Vecteurs

Notation

On note $\vec{AB}$ le vecteur qui va de A vers B. Il est défini par :

- sa direction (celle de la droite (AB)) ;
- son sens (de A vers B) ;
- sa longueur (la distance AB).

Égalité de deux vecteurs

$\vec{AB} = \vec{DC} \Leftrightarrow$ ABCD est un parallélogramme (éventuellement aplati).

I est le milieu de [AB] $\Leftrightarrow \vec{AI} = \vec{IB}$.

Vecteurs particuliers

- Vecteur nul : $\vec{AA} = \vec{0}$.
- Vecteur opposé : $-\vec{AB} = \vec{BA}$ (même direction, même longueur, sens contraire).

Somme : la relation de Chasles

$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ (la fin du premier vecteur est le début du second).

Exemple : $\vec{MA} + \vec{AB} + \vec{BN} = \vec{MN}$.

Règle du parallélogramme : si ABCD est un parallélogramme, $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

Différence : $\vec{AC} - \vec{AB} = \vec{AC} + \vec{BA} = \vec{BA} + \vec{AC} = \vec{BC}$.

Produit par un nombre k

$k\vec{AB}$ a la même direction que $\vec{AB}$ et une longueur multipliée par $|k|$;

- si $k > 0$, même sens ;
- si $k < 0$, sens contraire.

Exemple : $-2\vec{AB}$ a la même direction que $\vec{AB}$, le sens contraire et une longueur double.

Vecteurs colinéaires

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (ils ont la même direction).

A, B et C sont alignés $\Leftrightarrow \vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

(AB) // (CD) $\Leftrightarrow \vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.

Exemple corrigé

$\vec{AM} = \frac{1}{3}\vec{AB}$ avec AB = 6 cm : M est sur [AB], du côté de B par rapport à A, à 2 cm de A.

Pièges à éviter

- Attention à l'ordre des lettres : $\vec{AB} = \vec{DC}$ donne le parallélogramme ABCD, alors que $\vec{AB} = \vec{CD}$ donne le parallélogramme ABDC.
- $\vec{AB}$ et $\vec{BA}$ ont la même longueur mais ne sont PAS égaux.

Teste-toi

1. I est le milieu de [AB] si et seulement si :

A. $\vec{IA} = \vec{IB}$
B. $\vec{AI} = \vec{AB}$
C. $\vec{AI} = \vec{IB}$
D. $\vec{AI} = \vec{BI}$

2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$ est égal à :

A. $\overrightarrow{AB}$
B. $2\overrightarrow{BA}$
C. $2\overrightarrow{AB}$
D. le vecteur nul

3. Par rapport à $\overrightarrow{AB}$, le vecteur $-2\overrightarrow{AB}$ a :

A. une direction perpendiculaire
B. la même direction, le sens contraire et la même longueur
C. la même direction, le même sens et une longueur double
D. la même direction, le sens contraire et une longueur double

4. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}$ est égal à :

A. $\overrightarrow{MN}$
B. $\overrightarrow{MB}$
C. $\overrightarrow{NM}$
D. $\overrightarrow{AN}$

Corrigé

1. C : Les deux vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$ ont même direction, même sens et même longueur.
2. D : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA}$, le vecteur nul : on part de A et on revient en A.
3. D : $k = -2$ est négatif (sens contraire) et $|k| = 2$ (longueur doublée).
4. A : On enchaîne Chasles : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB}$, puis $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{MN}$.